

Partie A-) Travaux Numériques (9,5pts)

I- Evaluation des ressources (5pts)

Exercice 1 : Répondre par VRAI ou FAUX ($0,5 \times 0,25 = 1\text{pt}$)

- 1) 0 est un multiple de 77
- 2) 1 est un nombre premier
- 3) $125^0 = 0$
- 4) Si $a = b \times q$ alors a est un multiple de b

Exercice 2 : (4pts)

- 1) Ecrire les nombres ci-dessous sous la forme a^n : ($0,5 \times 2 = 1\text{pt}$)

$$A = 2^3 \times 2^8 ; B = 3^5 \times 2^5 \times 5^5$$

- 2) Donner l'écriture en ligne de la division euclidienne de 144 par 5 ($0,75\text{pt}$)
- 3) a) Donner la décomposition en produits de facteurs premiers de 30 et 36 (1pt)
b) Donner la liste de tous les diviseurs de 30 et 36 (1pt)
c) Déterminer PGCD(30 ; 36) ($0,5\text{pt}$)

II- Evaluation des compétences (4,5pts)

Madame ALIMA artisane fabrique des colliers en perles en utilisant des perles Rouges et noires. Elle dispose de 60 perles rouges et de 45 perles noires. Elle souhaite utiliser toutes ses perles et fabriquer le plus grand nombre de colliers possible. Chaque collier contient le même nombre de perles Rouges et de perles noires. Lors de la vente une perle rouge coûte 20F et une perle noire 25F.

Pour son anniversaire, sa fille AMINA désire partager des paquets de biscuits à ses meilleurs amis, elle dispose de 124 biscuits et désire faire des paquets de 6 biscuits.

Tâches

- 1) Déterminer le nombre de colliers fabriqué par ALIMA ($1,5\text{pt}$)
- 2) Quel est le prix de vente d'un collier ($1,5\text{pt}$)
- 3) Combien de paquets de biscuits dispose AMINA ? Quel est le nombre de biscuits du dernier paquet ? ($1,5\text{pt}$)

Partie B-) Travaux géométriques (09,5pts)

I- Evaluation des ressources (5pts)

Exercice 1 : Répondre par Vrai ou Faux (1pt)

- 1) Il est possible de construire un triangle ABC tel-que $AB = 7\text{cm}$, $AC = 2\text{cm}$ et $BC = 3\text{cm}$

2) Si $AB=5\text{cm}$; $AM=2\text{cm}$ et $MB=4\text{cm}$ alors $A \in [MB]$

Exercice 2 (4pts)

- 1) Construire un segment $[AC]$ de longueur $7,7\text{cm}$ et placer un point $B \in [AC]$ tel que $AB=3,3\text{cm}$ (0,75pt)
- 2) Calculer la distance BC en laissant apparaitre tous les étapes de calcul (0,5pt)
- 3) a) Construire la médiatrice (D) du segment $[AC]$ en laissant apparaitre les traits de construction (0,75pt)
b) Placer un point $M \in (D)$ (0,25pt)
c) Quelle est la nature du triangle AMB ? Justifier clairement (1,25pt)
d) Donner une inégalité triangulaire de ce triangle (0,5pt)

II- Evaluation des compétences (4,5pts)

Les quartiers Bwadibo et Babenga sont situés sur une route rectiligne et distant de 7km . Un troisième quartier Bekoko sur la même route rectiligne est situé à 4km de Bwadibo et à 2km de Babenga. Un quatrième quartier Bomono qui n'est pas sur cette route rectiligne est situé à 12km de Bwadibo et à 8km de Babenga.

Pour sa campagne, le maire décide de construire un forage qui sera équidistant des quartiers Babenga et Bwadibo.

Indication (on pourra faire une illustration pour s'orienter)

Tâche

- 1) Expliquer clairement où doit être construit ce forage (1,5pt)
- 2) Dire en expliquant clairement si le quartier Bekoko est situé ou pas entre les quartiers Bwadibo et Babenga (1,5pt)
- 3) Dire en expliquant clairement si les quartiers Bomono, Bwadibo et Babenga forme un triangle (1,5pt)

PRESENTATION : 1PT